

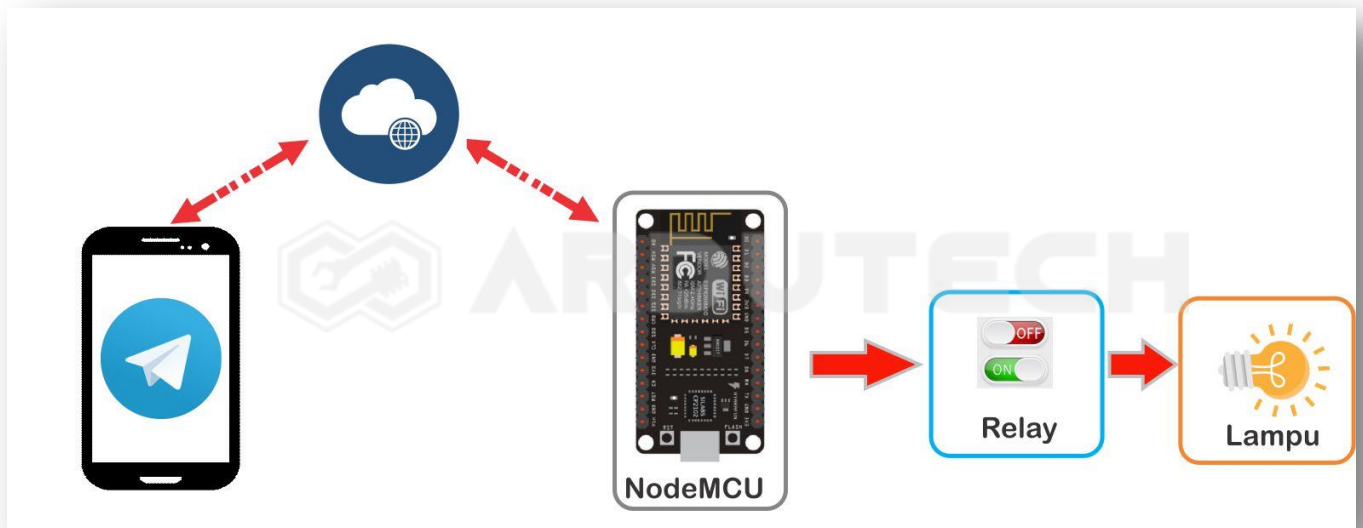
Kontrol Lampu dengan Telegram

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol lampu secara 'remote' dengan sebuah aplikasi perpesanan di Android yaitu Telegram.

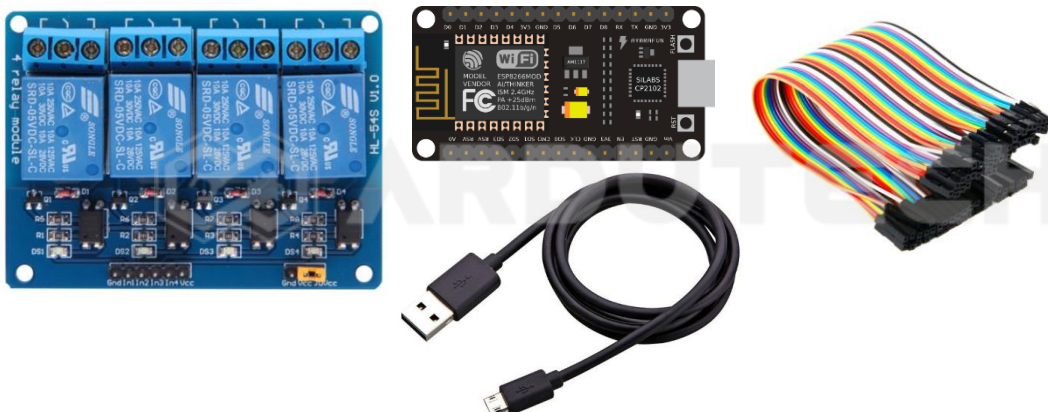
Cara Kerja

Dengan mengirim perintah dari Telegram ke NodeMCU V3 yang terhubung dengan jaringan internet, perintah (command) tersebut kemudian diterjemahkan untuk mengontrol relay. Lampu (baik AC maupun DC) dihubungkan ke relay tersebut.



Kebutuhan Bahan

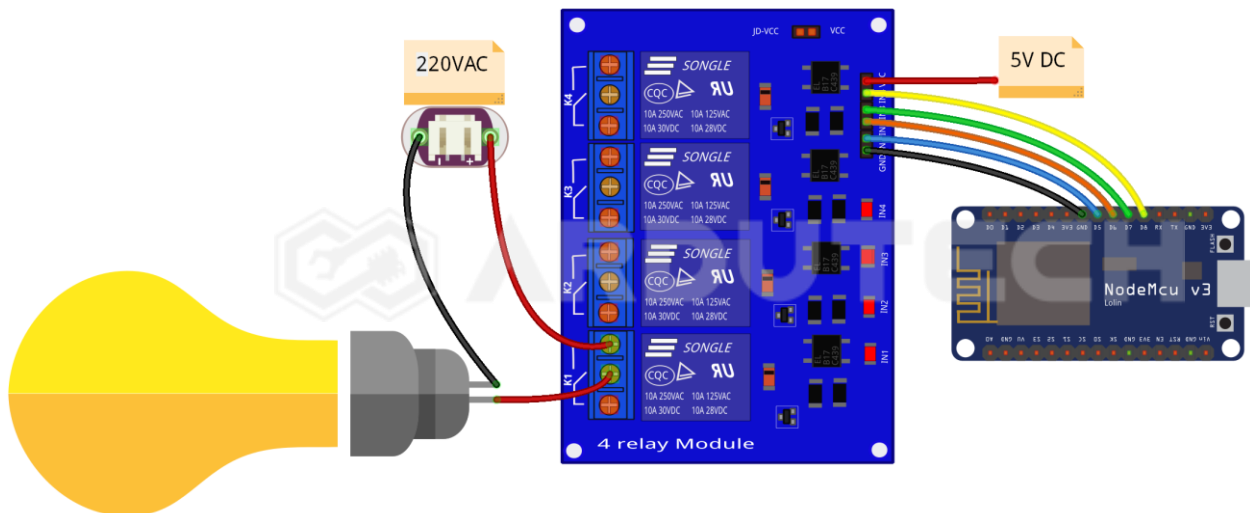
- NodeMCU V3
- Modul relay 4 Channel
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

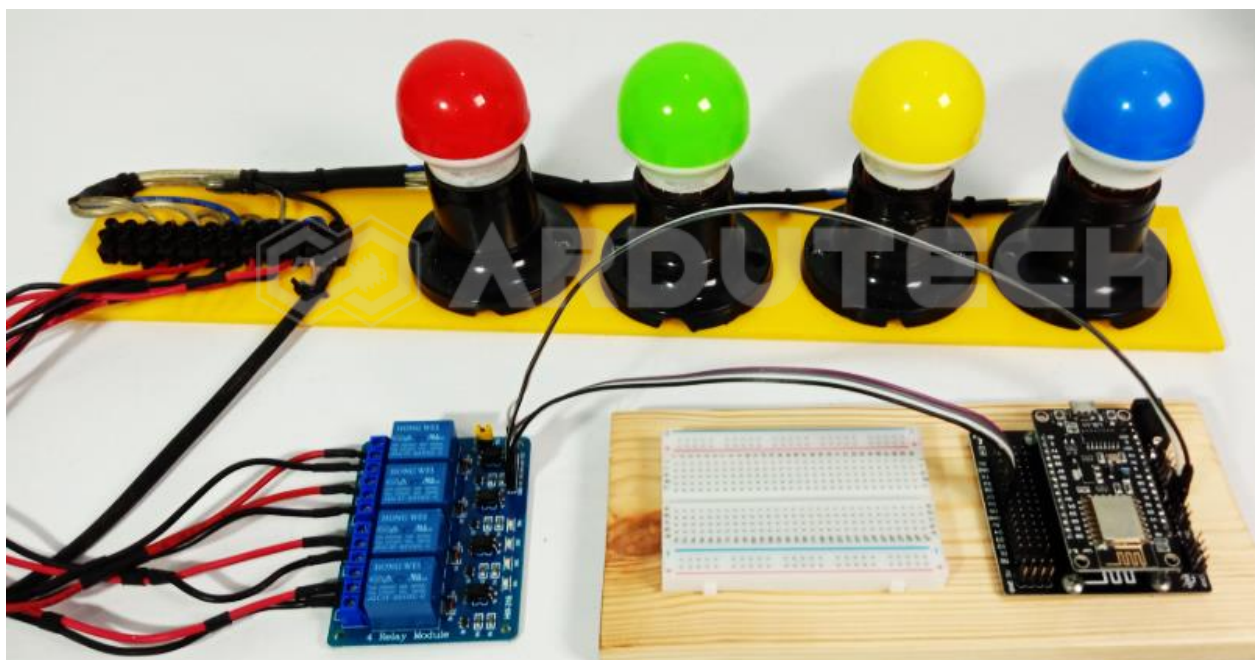
- Arduino IDE
- Telegram (Android)

Rangkaian/Skematik



Pada rangkaian hanya ada 1 lampu AC, untuk 3 lampu AC yang lain anda tinggal menambahkan sama dengan lampu 1.

NodeMCU V3	4 Ch Relay Module
D5	IN1
D6	IN2
D7	IN3
D8	IN4



Install Aplikasi Telegram di Android.

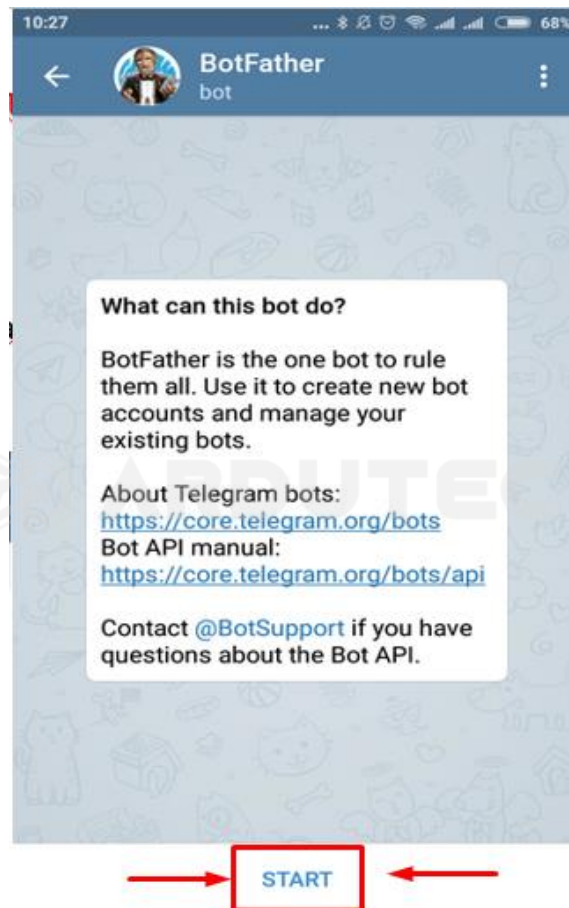
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



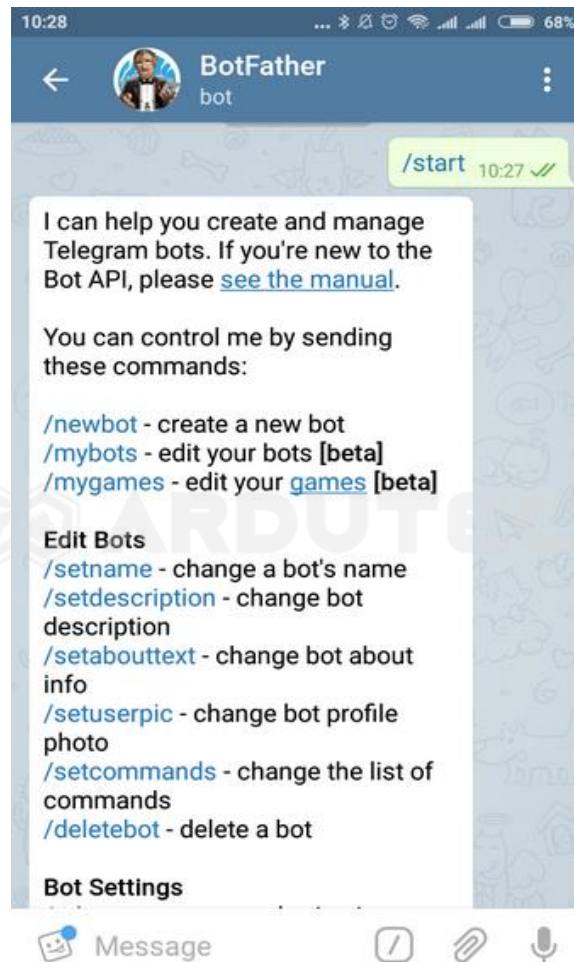
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



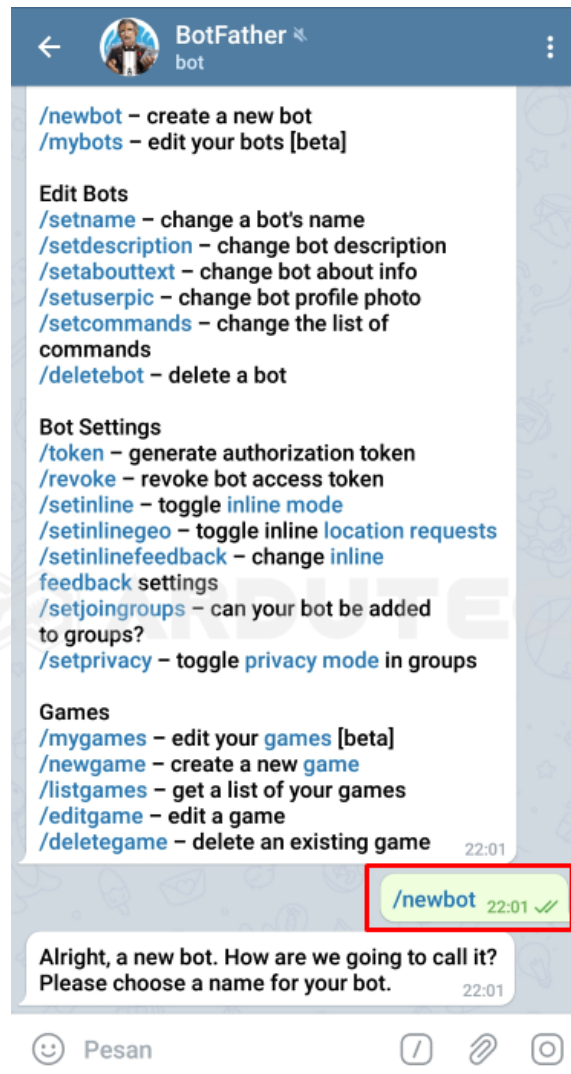
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



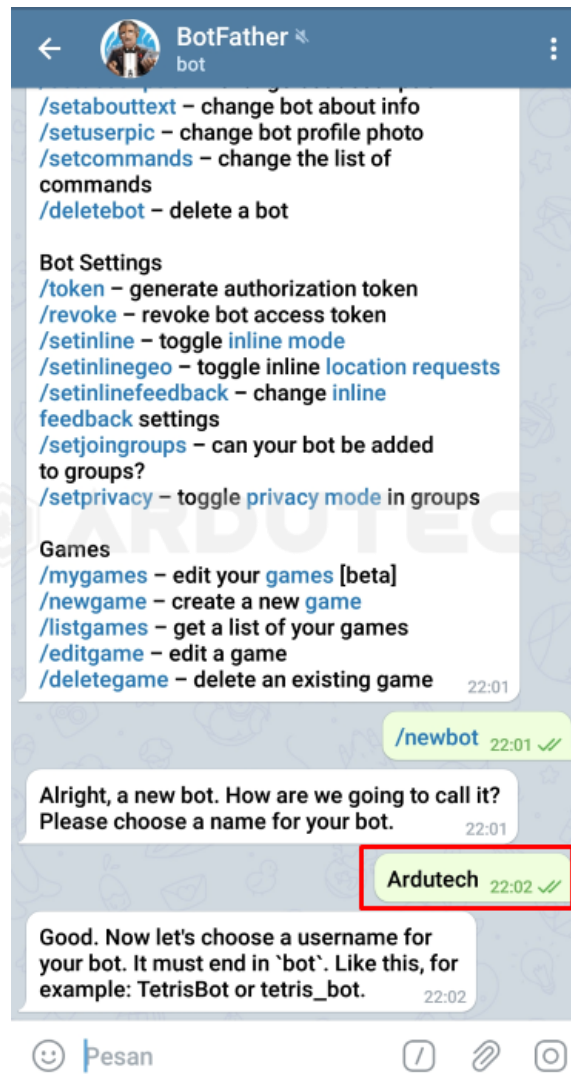
Selanjutnya klik **“START”** atau **“MULAI”** yang ada di bagian bawah.



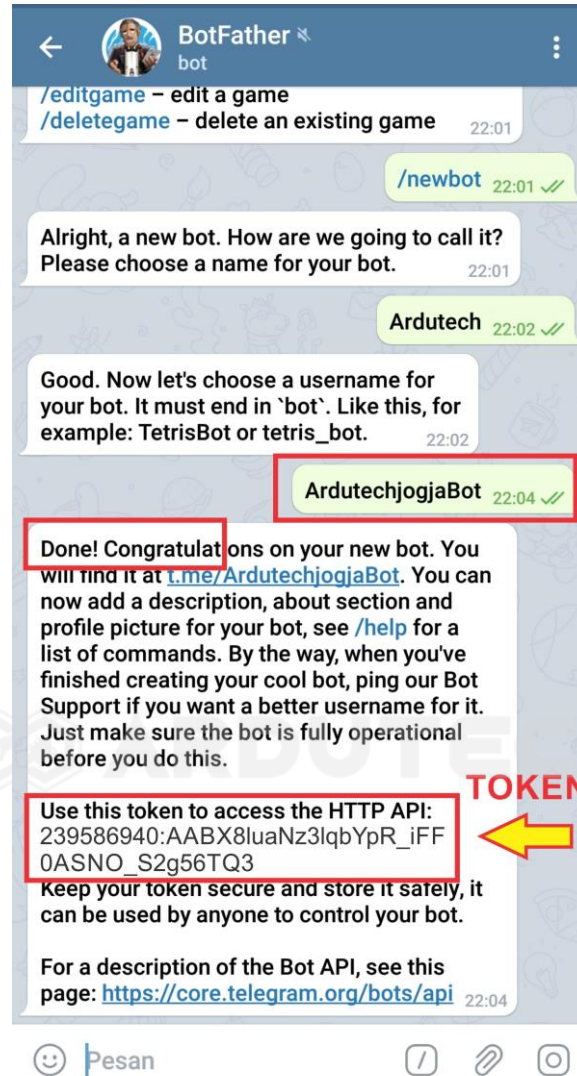
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



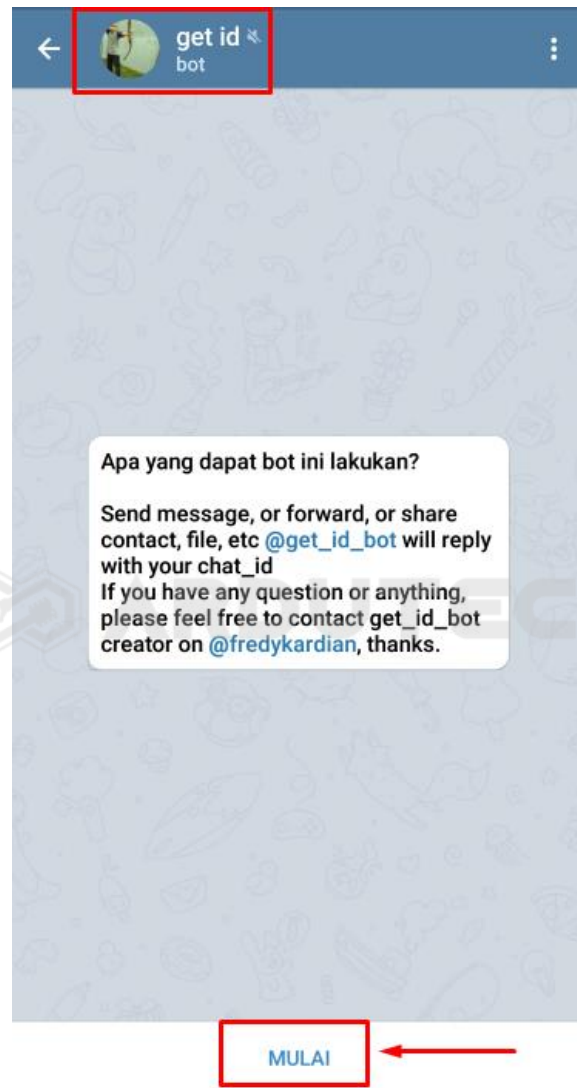
Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

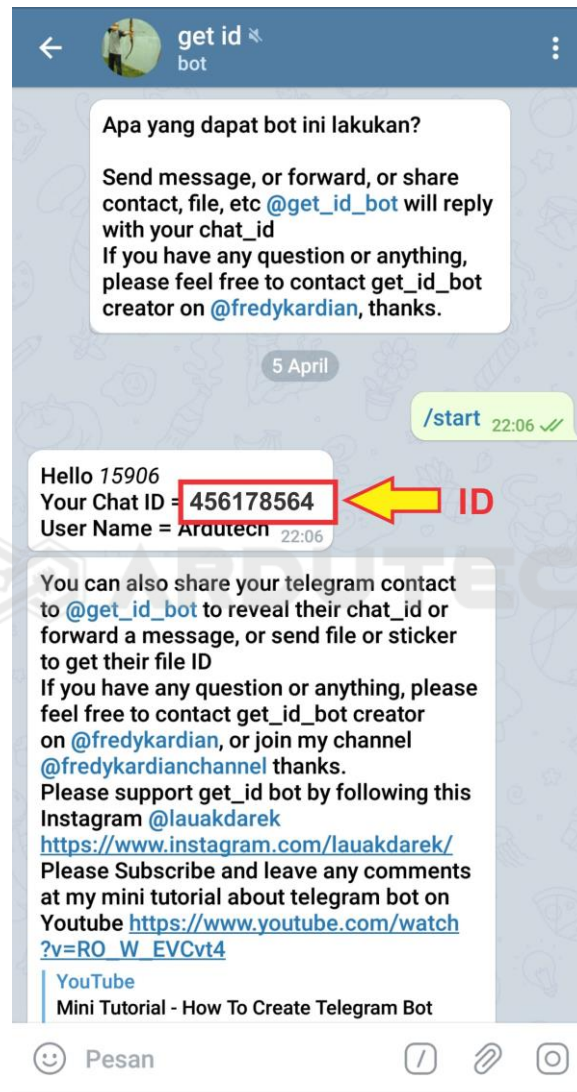
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

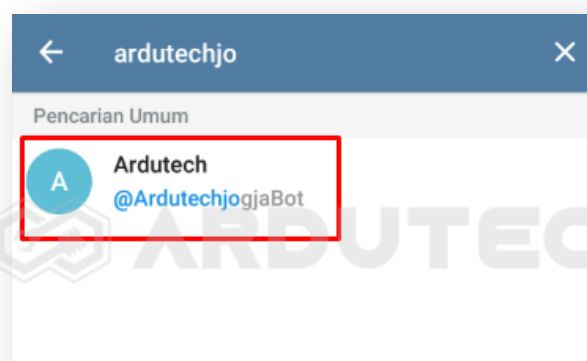


Klik “MULAI” atau “Start” dibagian bawah pesan.



Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/******  
* Project Kontrol Lampu dengan Telegram  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
```

```

* Input : Command Telegram
* Output : Relay
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#include "CTBot.h"

CTBot myBot;

#define RL1 D5
#define RL2 D6
#define RL3 D7
#define RL4 D8

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

String ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
String pass = "12345678"; // Password

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA

String token = "1095839490:AAFx8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo" ; //
REPLACE myToken WITH YOUR TELEGRAM BOT TOKEN

String str;

TBMessage msg;

//=====

void setup() {
    pinMode(RL1, OUTPUT);
    pinMode(RL2, OUTPUT);
    pinMode(RL3, OUTPUT);
    pinMode(RL4, OUTPUT);
    digitalWrite(RL1,HIGH);
    digitalWrite(RL2,HIGH);
    digitalWrite(RL3,HIGH);
    digitalWrite(RL4,HIGH);
}

```

```
Serial.begin(9600);
Serial.println("Starting TelegramBot...");
myBot.wifiConnect(ssid, pass);
myBot.setTelegramToken(token);
if (myBot.testConnection())
    Serial.println("Connection OK");
else
    Serial.println("Connection Not OK");
}
//=====
void loop() {
    if (myBot.getNewMessage(msg)) {
        //===== Relay 1 =====
        if (msg.text.equalsIgnoreCase("1 on")) {
            digitalWrite(RL1, LOW);
            myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 1 ON");
        }
        else if (msg.text.equalsIgnoreCase("1 off")) {
            digitalWrite(RL1, HIGH);
            myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 1 OFF");
        }
        //===== Relay 2 =====
        if (msg.text.equalsIgnoreCase("2 on")) {
            digitalWrite(RL1, LOW);
            myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 2 ON");
        }
        else if (msg.text.equalsIgnoreCase("2 off")) {
            digitalWrite(RL1, HIGH);
            myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 2 OFF");
        }
        //===== Relay 3 =====
```

```
if (msg.text.equalsIgnoreCase("3 on")) {
    digitalWrite(RL3, LOW);
    myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 3 ON");
}
else if (msg.text.equalsIgnoreCase("3 off")) {
    digitalWrite(RL3, HIGH);
    myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 3 OFF");
}
//===== Relay 4 =====
if (msg.text.equalsIgnoreCase("4 on")) {
    digitalWrite(RL4, LOW);
    myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 4 ON");
}
else if (msg.text.equalsIgnoreCase("4 off")) {
    digitalWrite(RL4, HIGH);
    myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Relay 4 OFF");
}
}
delay(500);
}
```

PERHATIKAN !

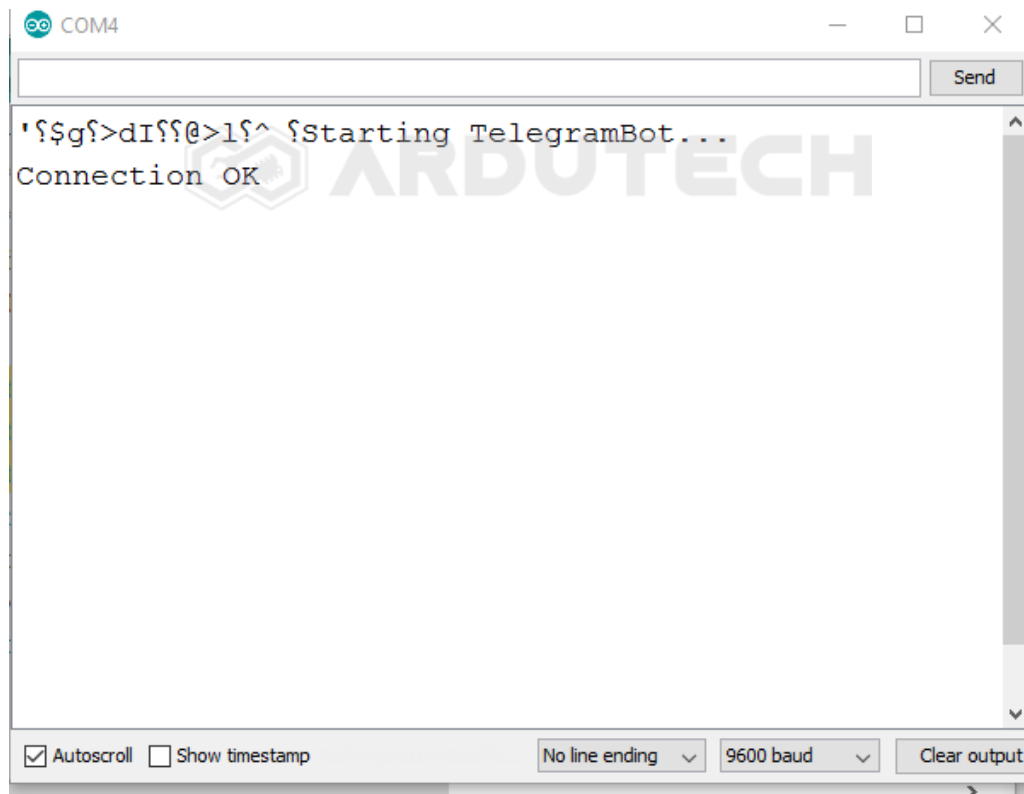
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, atur baudrate pada 9600 bps :

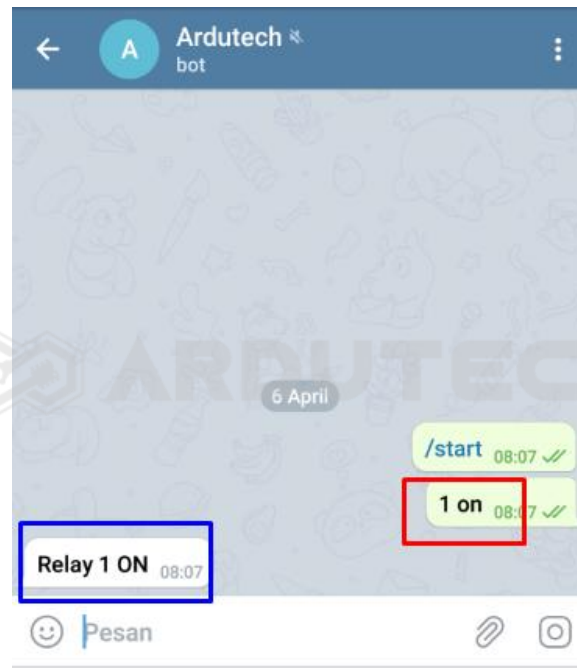


Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Kirim pesan dengan format seperti berikut ini (sesuai dengan program) :

Command	Keterangan
1 on	Relay 1 ON
2 on	Relay 2 ON
3 on	Relay 3 ON
4 on	Relay 4 ON
1 off	Relay 1 OFF
2 off	Relay 2 OFF
3 off	Relay 3 OFF
4 off	Relay 4 OFF

Kirim pesan untuk menyalakan relay/lampu 1 : “1 on” (tanpa tanda petik dua).



Sesaat setelah pesan diterima maka Relay 1 akan nyala dan Telegram mendapat pesan balasan "Relay 1 ON"

Coba juga untuk menyalakan relay 3 dengan perintah : "3 on":



Sesaat setelah pesan diterima maka Relay 3 akan nyala dan Telegram mendapat pesan balasan "Relay 3 ON".

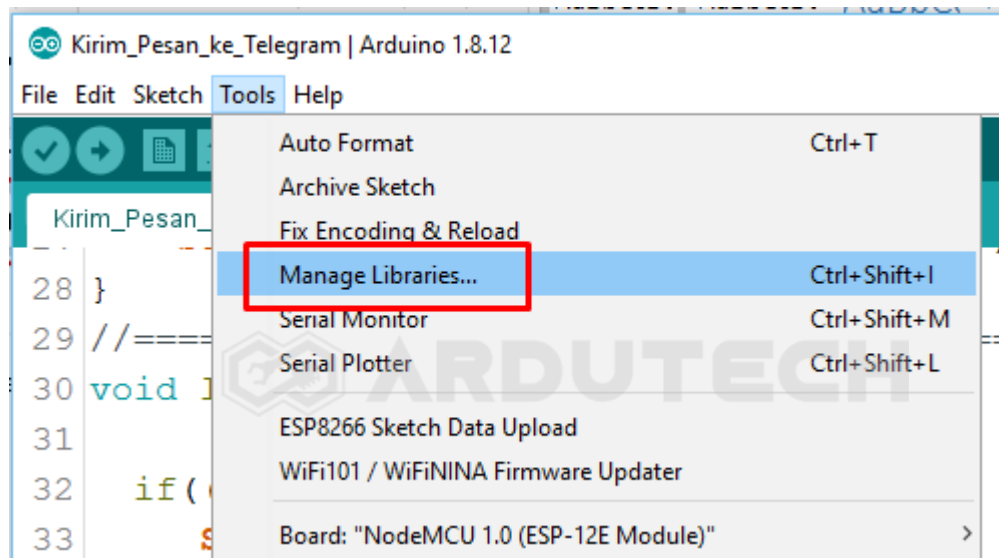
Sekarang kita matikan Relay 1/lampu 1 dengan perintah : "1 off" :



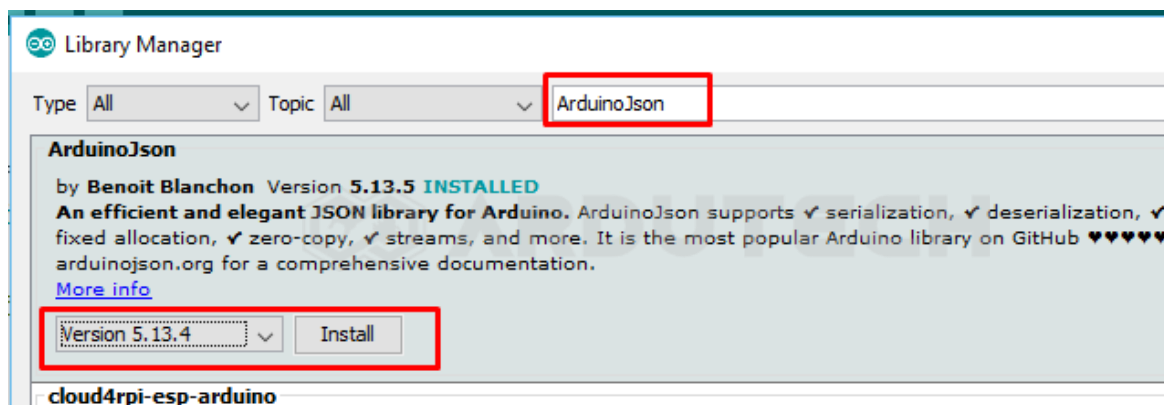
Sesaat setelah pesan diterima maka Relay 1 akan mati dan Telegram mendapat pesan balasan "Relay 1 OFF".

Catatan tambahan

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson versi 5** (jangan versi 6). Dari menu **Tools → Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis ArduinoJson kemudian pilih Version 5..... (bukan versi 6) kemudian Install.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”